



Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Katedra za elektronsko poslovanje

Domaći I – Projektovanje mikroservisne aplikacije

Platforma za online zakazivanje medicinskih pregleda

Redni broj	Ime i prezime	Broj indeksa
1.	Iva Božović	2022/0446
2.	Hristina Marjanović	2022/0216
3.		
Mentor:		
Link do drive-a sa draw.io crtežima dijagrama:	https://drive.google.com/drive/folders/13h-1V1wuS3za_9jV5mZKIRzQqkQz0kmx?usp=share_link	
Link ka GitHub-u	https://github.com/elab-development/serverske-veb-tehnologije-2025-26-pabkvizaplikacija_2022_0216.git	

1. Opis problema

Platforma za online zakazivanje medicinskih pregleda predstavlja digitalno rešenje koje omogućava pacijentima da jednostavno i brzo zakazuju preglede kod lekara, bez telefonskog čekanja ili fizičkog dolaska u ustanovu. Sistem povezuje pacijente, lekare i medicinske ustanove u jedinstven digitalni ekosistem.

Domen obuhvata upravljanje korisničkim nalogima (pacijenti, lekari, administratori), upravljanje rasporedima i terminima, notifikacije, kao i medicinsku dokumentaciju i istoriju pregleda.

2. Prikupljanje korisničkih zahteva

2.1 „User story“ analiza

Identifikacija aktera:

- **Neregistrovani posetilac** – može pregledati dostupne lekare i usluge
- **Pacijent** – registrovani korisnik koji zakazuje preglede
- **Lekar** – medicinsko osoblje koje upravlja svojim rasporedom
- **Administrator** – upravlja platformom, korisnicima i ustanovama

User Story-ji:

ID	Akter	User Story	Domen
US-01	Neregistrovani posetilac	Kao neregistrovani posetilac, želim da pretražujem lekare po specijalnosti i lokaciji, kako bih pronašao odgovarajućeg lekara pre registracije.	Upravljanje lekarima
US-02	Pacijent	Kao pacijent, želim da zakažem termin kod izabranog lekara, kako bih osigurao vreme pregleda bez telefonskog poziva.	Zakazivanje termina

US-03	Pacijent	Kao pacijent, želim da primam email/SMS podsetnik pre zakazanog pregleda, kako bih na vreme stigao ili otkazao termin.	Notifikacije
US-04	Pacijent	Kao pacijent, želim da pregledam istoriju svojih prethodnih pregleda i nalaze, kako bih imao uvid u svoju medicinsku istoriju.	Medicinska dokumentacija
US-05	Lekar	Kao lekar, želim da upravljam svojim rasporedima i dostupnim terminima, kako bih kontrolisao svoje radno vreme.	Zakazivanje termina
US-06	Lekar	Kao lekar, želim da vidim listu pacijenata zakazanih za određeni dan, kako bih se pripremio za preglede.	Zakazivanje termina
US-07	Administrator	Kao administrator, želim da dodajem i upravljam medicinskim ustanovama i lekarima na platformi, kako bih održavao tačnost podataka.	Upravljanje korisnicima

2.2 Specifikacija funkcionalnih zahteva

ID	Funkcionalni zahtev	Izvor (US)
FR-01	Sistem mora omogućiti pretragu lekara po specijalnosti, imenu i lokaciji	US-01
FR-02	Sistem mora omogućiti registraciju i autentifikaciju korisnika (pacijent/lekar)	US-02, US-05
FR-03	Sistem mora prikazivati kalendar dostupnih termina za svakog lekara	US-02
FR-04	Sistem mora omogućiti kreiranje, izmenu i otkazivanje termina	US-02, US-05
FR-05	Sistem mora slati automatske email i SMS notifikacije (potvrda, podsetnik, otkazivanje)	US-03
FR-06	Sistem mora čuvati istoriju pregleda i omogućiti uvid pacijentu	US-04
FR-07	Lekar mora imati mogućnost upravljanja sopstvenim rasporedima	US-05
FR-08	Lekar mora imati pregled dnevne liste pacijenata	US-06
FR-09	Administrator mora imati CRUD operacije nad ustanovama i lekarima	US-07

2.3 Specifikacija nefunkcionalnih zahteva

Osobina	Opis	Projektovana vrednost	Jedinica mere
Dostupnost	Sistem mora biti dostupan korisnicima kontinualno	$\geq 99.9\%$	uptime godišnje ($\leq 8.76h$ downtime/god)
Skaliranje	Sistem mora podržavati horizontalno skaliranje u vršnim opterećenjima	do 10,000	konkurentnih korisnika
Konzistentnost podataka	Termini moraju biti konzistentni – isti termin ne sme biti rezervisan dva puta (eventual consistency sa zaštitom od duplikata)	< 500	ms za propagaciju promene statusa termina
Vreme odziva	API pozivi za pretragu i zakazivanje	< 300	ms (p95 percentil)
Bezbednost	Autentifikacija putem JWT tokena, HTTPS komunikacija	100%	enkriptovanih API poziva

3. Projektovanje arhitekture aplikacije

3.1 Software Architecture Canvas

Software Architecture Canvas	Softverski sistem: Platforma za zakazivanje medicinskih pregleda	Projektantski tim: Tim za razvoj	Datum: 15.04.2026.	Iteracija: v1.0
Poslovni problem (Business Case) Pacijenti imaju otežan pristup zdravstvenim uslugama zbog zastarelih metoda zakazivanja (telefon, fizički dolazak). Lekari i ustanove gube vreme na administrativne poslove. Platforma digitalizuje proces zakazivanja i povezuje pacijente, lekare i medicinske ustanove u jedinstven ekosistem, smanjujući vreme čekanja i administrativno opterećenje.				
Pregled funkcionalnih zahteva • Pretraga lekara po specijalnosti i lokaciji • Registracija i autentifikacija korisnika (JWT) • Prikaz kalendara dostupnih termina • Kreiranje, izmena i otkazivanje termina • Automatske email/SMS notifikacije i podsetnici • Uvid u istoriju pregleda i medicinske nalaze • Upravljanje rasporedom za lekare • Admin panel za upravljanje ustanovama i lekarima	Kontekst Akteri: • Neregistrovani posetilac – pretražuje lekare • Pacijent – zakazuje i prati preglede • Lekar – upravlja rasporedom i pregledima • Administrator – upravlja platformom Eksterni sistemi: • Email servis (SendGrid / SMTP) • SMS servis (Twilio / Vonage) • Eksterni kalendar (Google Calendar / iCal)	Organizaciona ograničenja • GDPR – zaštita ličnih i medicinskih podataka • Usklađenost sa zakonima o zdravstvenim evidencijama • Višejezična podrška (srpski / engleski)		
		Tehnička ograničenja • Docker + Kubernetes orkestracija • MySQL za relacione podatke		

Atributi kvaliteta • Dostupnost: $\geq 99,9\%$ uptime godišnje ($\leq 8,76\text{h}$ downtime) • Skalabilnost: horizontalno do 10.000 konkurentnih korisnika • Konzistentnost: propagacija promene statusa termina $< 500\text{ms}$ • Odziv: $< 300\text{ms}$ za 95% API poziva (p95) • Bezbednost: HTTPS, JWT autentifikacija, GDPR	Mikroservisi: User Service Appointment Service Notification Service Medical Records Service Search Service Komunikacija: REST (sinhrono) + RabbitMQ (asinhrono), API Gateway za sve ulazne pozive.	• MongoDB za medicinsku dokumentaciju • Redis za keš i sesije
Hipoteze arhitekture softvera • Mikroservisna arhitektura omogućuje nezavisno skaliranje i deployment pojedinih servisa. • API Gateway centralizuje autentifikaciju i autorizaciju, čime se smanjuje duplikacija logike. • Kombinacija relacionih (MySQL) i nerelacionih (MongoDB) baza podataka optimizuje skladištenje prema prirodi podataka. • Kubernetes omogućuje automatsko skaliranje u slučaju povećanog opterećenja.	Tehnički izazovi i rizici • Konzistentnost podataka: Podaci su raspoređeni u više servisa i može doći do neslaganja. Rešenje je Saga pattern – proces se deli na više koraka, a ako neki ne uspe, prethodni se poništavaju • Duplikati termina: Dve osobe pokušaju da zakažu isti termin u isto vreme. Rešenje je: ◦ Optimistic locking – proverava se da li je termin već zauzet pre potvrde ◦ Idempotency key – sprečava da se isti zahtev izvrši više puta • Visoka dostupnost: Ako padne jedan deo sistema (npr. API Gateway), ceo sistem može prestati da radi. Rešenje je:	

- više instanci gateway-a
- load balancer raspoređuje zahteve na dostupne instance

- Bezbednost podataka: Medicinski podaci su osetljivi i moraju biti zaštićeni. Rešenje je:
 - šifrovanje podataka u bazi i tokom prenosa
 - audit log – beleženje svakog pristupa podacima

3.2 Arhitektura aplikacije

Arhitektura sistema projektovana je kao mikroservisna arhitektura sa centralnim API Gateway slojem. Sistem je podeljen na više nezavisnih servisa koji komuniciraju sinhrono putem REST poziva i asinhrono putem message broker-a. Ovakav pristup omogućava lakše održavanje, nezavisno skaliranje servisa i bolju otpornost sistema na greške.

C4 nivo 1 – System Context dijagram

Na prvom nivou sistem se posmatra kao celina. Centralni sistem je Platforma za online zakazivanje medicinskih pregleda.

Sa sistemom komuniciraju sledeći akteri:

- **Pacijent** – pretražuje lekare, zakazuje i otkazuje termine
- **Lekar** – upravlja rasporedom i pregledom zakazanih termina
- **Administrator** – upravlja lekarima, ustanovama i platformom

Sistem koristi i sledeće eksterne servise:

- **Email servis** za slanje potvrda i podsetnika
- **SMS servis** za slanje SMS obaveštenja

C4 nivo 2 – Container dijagram

Na drugom nivou sistem je razložen na glavne kontejnere:

- **Web aplikacija (React SPA)** – korisnički interfejs
- **API Gateway** – jedinstvena ulazna tačka, autentifikacija, rutiranje zahteva
- **User Service** – registracija, prijava, korisnički nalozi i JWT autentifikacija
- **Appointment Service** – zakazivanje, izmena i otkazivanje termina
- **Notification Service** – slanje email i SMS notifikacija
- **Medical Records Service** – čuvanje istorije pregleda i nalaza
- **Message Broker (RabbitMQ/Kafka)** – asinhrona razmena događaja između servisa

Baze podataka:

- **MySQL** – korisnici i autentifikacija
- **MySQL** – termini i rasporedi
- **MongoDB** – medicinski nalazi i istorija

- **Redis** – keš i sesije

C4 nivo 3 – Component diagram (Appointment Service)

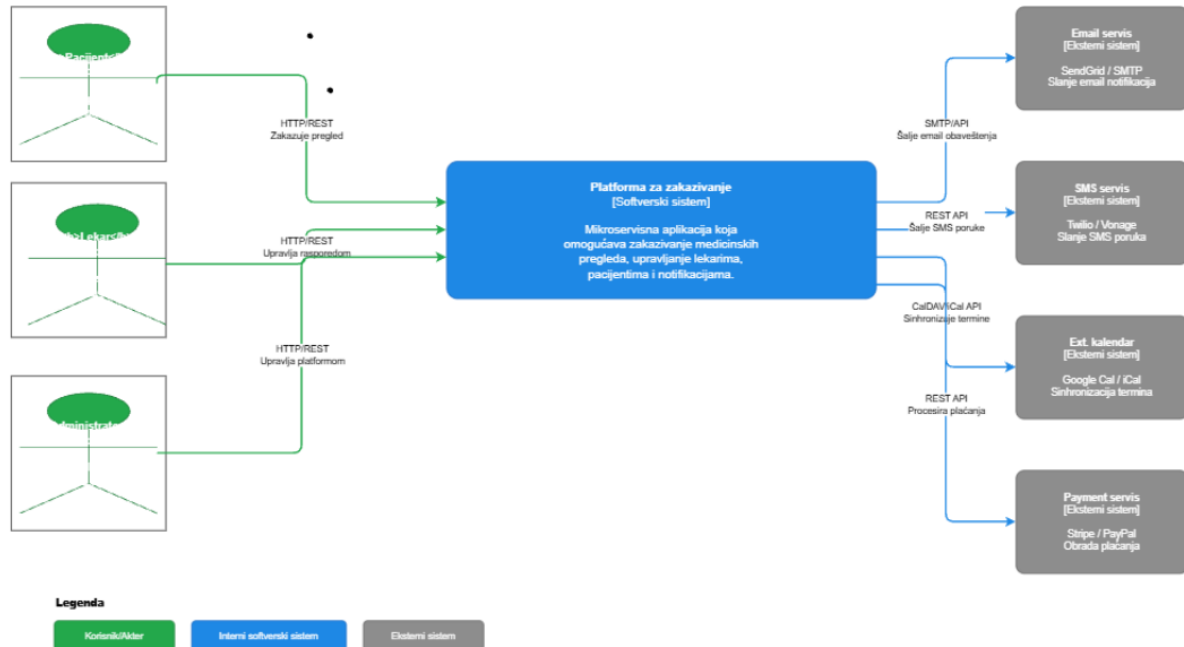
Appointment Service je centralni servis sistema i sastoji se od sledećih komponenti:

- **Appointment Controller** – prima REST zahteve
- **Booking Manager** – implementira logiku zakazivanja
- **Schedule Manager** – upravlja raspoloživim terminima
- **Conflict Checker** – proverava da li je termin već zauzet
- **Appointment Repository** – pristup MySQL bazi
- **Event Publisher** – objavljuje događaje drugim servisima putem broker-a

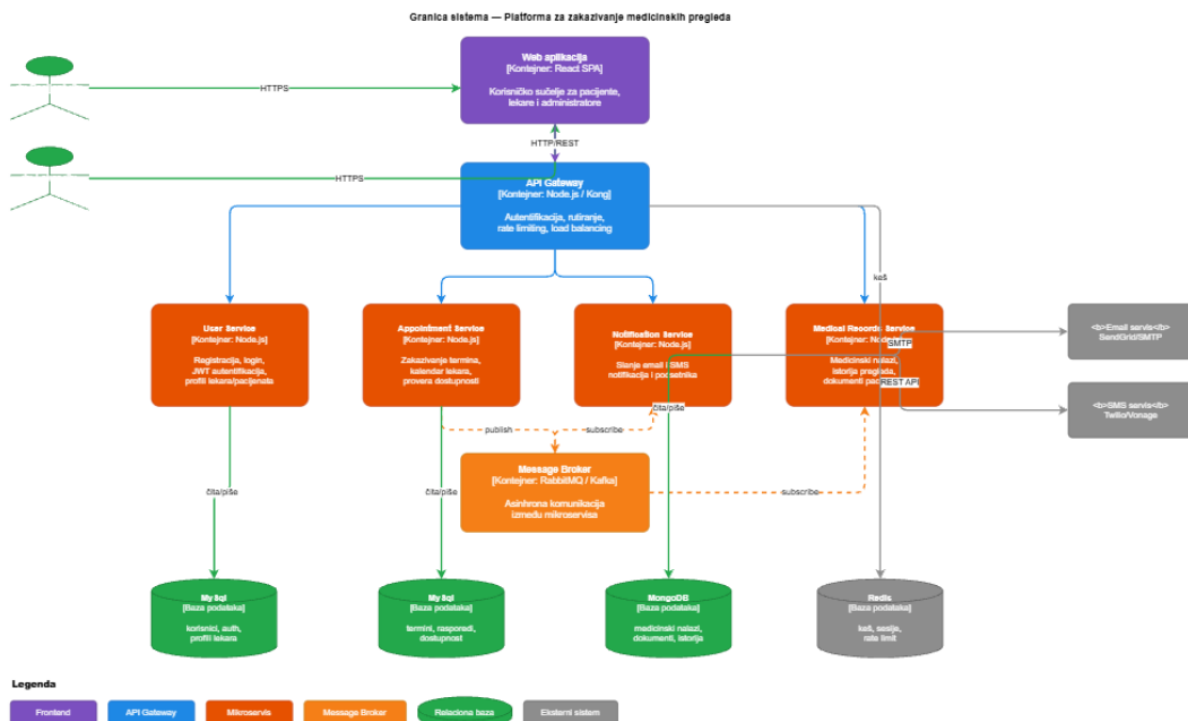
Tok rada je sledeći: korisnički zahtev dolazi do kontrolera, zatim se proverava dostupnost termina i mogući konflikti. Ako je termin slobodan, podaci se upisuju u bazu, a zatim se objavljuje događaj koji Notification Service koristi za slanje potvrde i podsetnika.

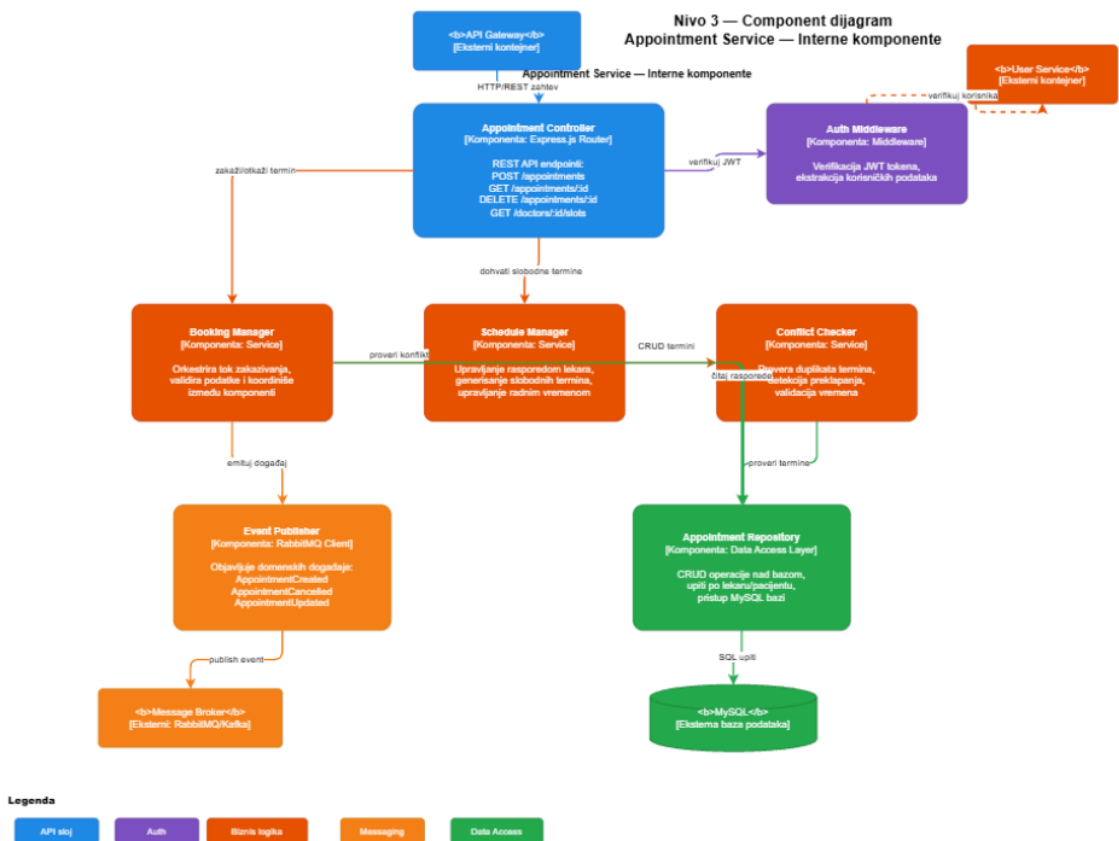
3.3 EventStorming metodologija

Nivo 1 — System Context dijagram
Platforma za zakazivanje medicinskih pregleda



Nivo 2 — Container dijagram
Platforma za zakazivanje medicinskih pregleda



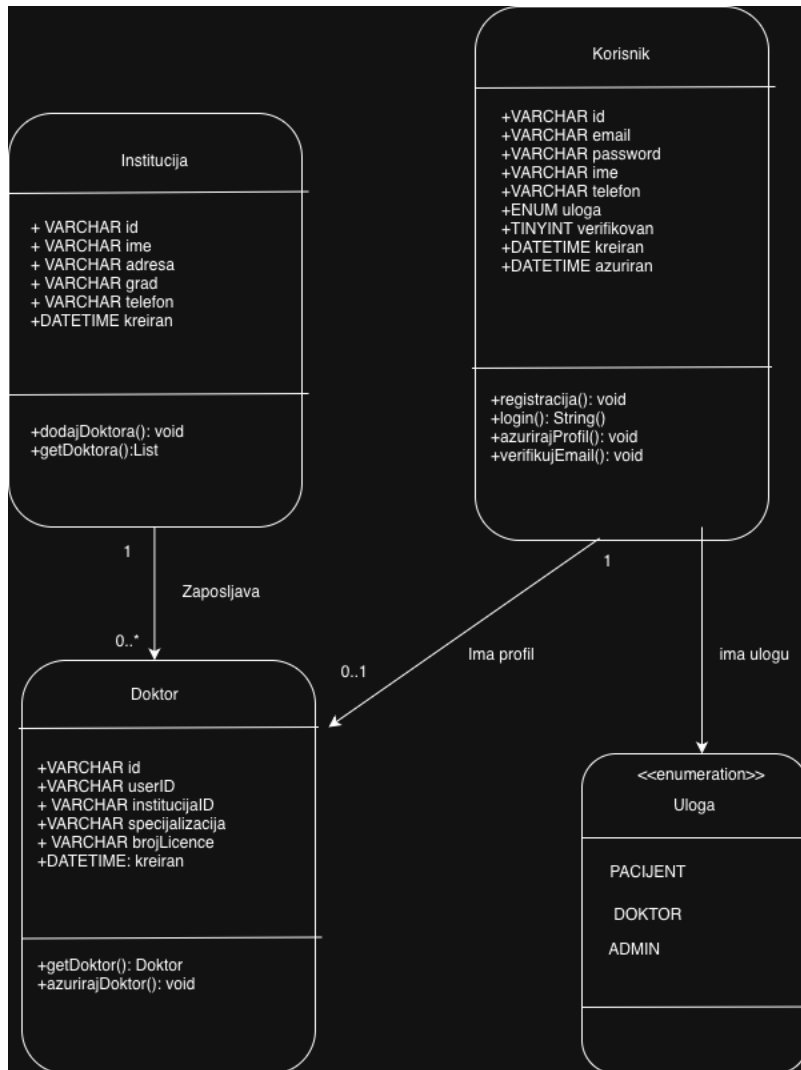


3.3 EventStorming — Hronološki niz događaja Platforma za zakazivanje medicinskih pregleda



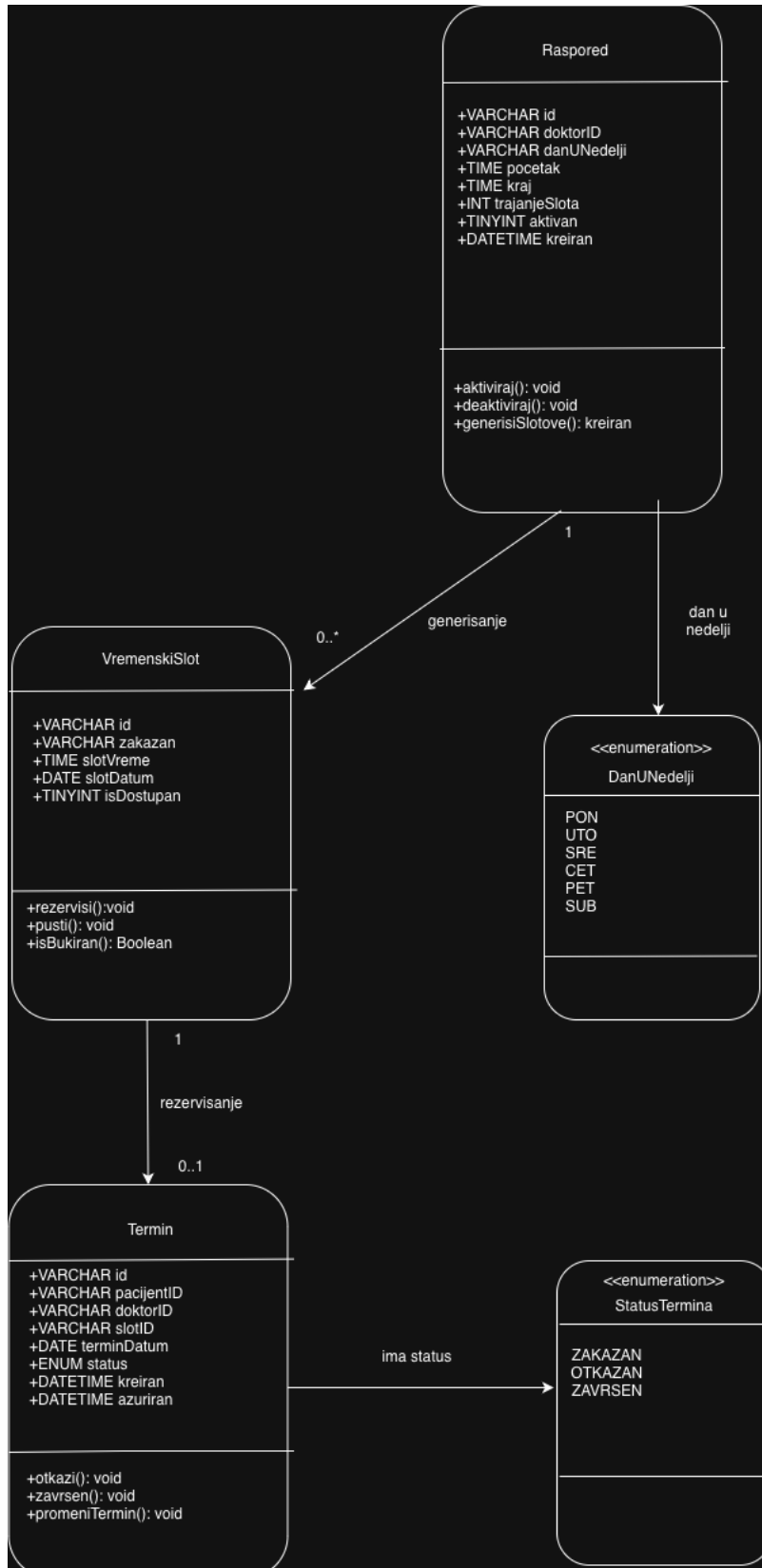
3.4 Definicija modela podataka

Mikroservis 1: User Service



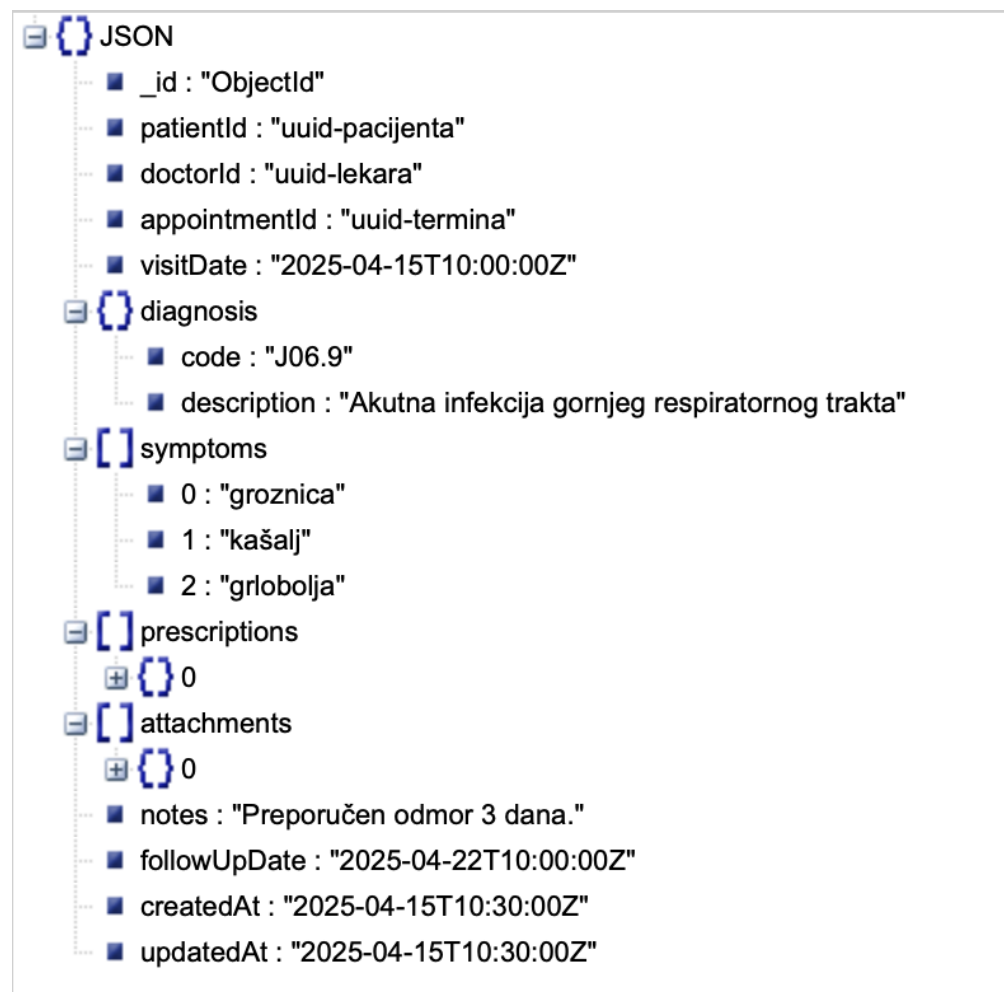
User Service ima 4 klase. Korisnik je centralna klasa sa atributima i metodama kao što su registracija(), login(), verifikujEmail(). Doktor postoji samo ako je korisnik lekar — vezana je za User relacijom "ima profil". Institucija predstavlja zdravstvenu ustanovu koja može imati više lekara. Uloga je enumeracija sa mogućim ulogama: PACIJENT, DOKTOR, ADMIN.

Mikroservis 2: Appointment Service



Appointment Service ima 5 klasa. Raspored je lekarov raspored rada (npr. ponedeljkom 09-13h) i ima metodu generisiSlotove() koja automatski kreira slobodne termine. VremenskiSlot je konkretan termin (npr. 10:00) koji može biti slobodan ili zauzet. Termin je finalna rezervacija pacijenta sa statusom i metodama otkazi(), završeni(), promeniTermin(). Dve enumeracije — StatusTermina i DanUNedelji — definišu dozvoljene vrednosti za odgovarajuća polja.

Mikroservis 3: Medical Records Service — MongoDB



```
{
  "_id": "ObjectId",
  "patientId": "uuid-pacijenta",
  "doctorId": "uuid-lekara",
  "appointmentId": "uuid-termina",
  "visitDate": "2025-04-15T10:00:00Z",
  "diagnosis": {
    "code": "J06.9",
    "description": "Akutna infekcija gornjeg respiratornog trakta"
  },
  "symptoms": [
    { "index": 0, "value": "groznica" },
    { "index": 1, "value": "kašalj" },
    { "index": 2, "value": "grlobolja" }
  ],
  "prescriptions": [
    { "index": 0, "value": {} }
  ],
  "attachments": [
    { "index": 0, "value": {} }
  ],
  "notes": "Preporučen odmor 3 dana.",
  "followUpDate": "2025-04-22T10:00:00Z",
  "createdAt": "2025-04-15T10:30:00Z",
  "updatedAt": "2025-04-15T10:30:00Z"
}
```

The screenshot displays a MongoDB document in JSON format. The document represents a medical record with the following fields:
- **_id**: "ObjectId"
- **patientId**: "uuid-pacijenta"
- **doctorId**: "uuid-lekara"
- **appointmentId**: "uuid-termina"
- **visitDate**: "2025-04-15T10:00:00Z"
- **diagnosis**: An object containing **code**: "J06.9" and **description**: "Akutna infekcija gornjeg respiratornog trakta"
- **symptoms**: An array of three objects, each with an index and a value:
 - Index 0: "groznica"
 - Index 1: "kašalj"
 - Index 2: "grlobolja"
- **prescriptions**: An array containing one empty object at index 0.
- **attachments**: An array containing one empty object at index 0.
- **notes**: "Preporučen odmor 3 dana."
- **followUpDate**: "2025-04-22T10:00:00Z"
- **createdAt**: "2025-04-15T10:30:00Z"
- **updatedAt**: "2025-04-15T10:30:00Z"

```

{
  "_id": "ObjectId",
  "patientId": "uuid-pacijenta",
  "doctorId": "uuid-lekara",
  "appointmentId": "uuid-termina",
  "visitDate": "2025-04-15T10:00:00Z",
  "diagnosis": {
    "code": "J06.9",
    "description": "Akutna infekcija gornjeg respiratornog trakta"
  },
  "symptoms": ["groznica", "kašalj", "grlobolja"],
  "prescriptions": [
    {
      "medication": "Amoksisicilin",
      "dosage": "500mg",
      "frequency": "3x dnevno",
      "duration": "7 dana"
    }
  ],
  "attachments": [
    {
      "type": "lab_result",
      "filename": "krvna_slika.pdf",
      "url": "https://storage/...",
      "uploadedAt": "2025-04-15T11:00:00Z"
    }
  ],
  "notes": "Preporučen odmor 3 dana.",
  "followUpDate": "2025-04-22T10:00:00Z",
  "createdAt": "2025-04-15T10:30:00Z",
  "updatedAt": "2025-04-15T10:30:00Z"
}

```

Treći mikroservis zadužen za čuvanje medicinske dokumentacije pacijenata, koristi MongoDB jer su medicinski zapisi po prirodi fleksibilni — svaki pregled može imati različit broj simptoma, recepata i priloga, što se prirodno modeluje kao JSON dokument. Polja `patientId`, `doctorId` i `appointmentId` su UUID reference koje povezuju ovaj servis sa ostalim mikroservisima bez foreign key ograničenja. Dijagnoza prati ICD-10 međunarodni standard, recepti i simptomi su ugnježđeni direktno u dokument umesto u zasebne kolekcije, a fajlovi (laboratorijski nalazi, rendgeni) se čuvaju u eksternom file storage-u — u bazi ostaje samo URL. Pored osnovnih podataka o poseti, dokument sadrži i `followUpDate` za zakazanu kontrolu, kao i `createdAt/updatedAt` za praćenje izmena.